

QCM Nettoyage Power Query

20 questions /20



Avant de livrer un classeur qui doit tenir au refresh. Durée conseillée : 20 min · 3 niveaux · corrigé détaillé.

Objectif : mesurer tes réflexes réels de nettoyage dans Power Query, pas seulement les clics. Ce test vérifie si tu sais quand un changement d'ordre d'étapes casse le refresh, quel piège de type ou de locale fausse un chiffre en silence, et pourquoi une fusion mal expansée renvoie une colonne de « Table » au lieu de données.

Repères : 12/20 = tu sais cliquer, 17/20 = tu sais pourquoi ça refresh sans casser chez ton collègue.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Niveau 1 : les briques du nettoyage Power Query.

Six questions pour vérifier les bases : types, fusion, en-têtes, dépivotage, remplacement, référence de requête.

Question 1. Concrètement, à quoi sert l'étape `Type modifié` dans une requête Power Query ?

- a) Elle assigne un type de données (texte, nombre, date...) à chaque colonne, sans changer les valeurs affichées à l'écran.
- b) Elle supprime les lignes dont le format ne correspond pas au type attendu.
- c) Elle renomme automatiquement les colonnes selon leur contenu.
- d) Elle trie la table selon le type de chaque colonne.

Question 2. Fusionner (`Merge`) et Ajouter (`Append`) sont deux façons de combiner des requêtes. Quelle différence les distingue ?

- a) Fusionner ajoute des lignes en bas d'une table, Ajouter ajoute des colonnes à côté.
- b) Fusionner ajoute des colonnes en croisant deux tables sur une clé, Ajouter empile les lignes de plusieurs tables ayant la même structure.
- c) Fusionner et Ajouter font exactement la même chose, seul le nom change selon la version d'Excel.
- d) Ajouter ne fonctionne qu'avec des requêtes sur dossier, Fusionner qu'avec des tables Excel.

Question 3. L'étape `Utiliser la première ligne comme en-têtes` fait quoi exactement ?

- a) Elle supprime la première ligne car elle est souvent vide.
- b) Elle fige la première ligne à l'écran comme dans Excel.
- c) Elle transforme la première ligne de données en noms de colonnes et décale le reste du tableau d'une ligne.
- d) Elle trie les colonnes par ordre alphabétique de leur premier en-tête.

Question 4. Dépivoter des colonnes sert à :

- a) Fusionner plusieurs colonnes en une seule chaîne de texte.
- b) Trier les colonnes selon leur nombre de valeurs vides.
- c) Créer un tableau croisé dynamique directement dans Power Query.
- d) Transformer des colonnes (par exemple des mois en en-têtes) en deux colonnes : Attribut et Valeur.

Question 5. Remplacer les valeurs **et** Filtrer les lignes **n'ont pas le même effet. Laquelle des affirmations est correcte ?**

- a) Remplacer les valeurs modifie le contenu d'une cellule sans toucher au nombre de lignes, Filtrer élimine des lignes entières selon une condition.
- b) Les deux suppriment les lignes concernées, seule la syntaxe change.
- c) Remplacer les valeurs retire la ligne entière, Filtrer ne change qu'une cellule.
- d) Filtrer les lignes ne fonctionne que sur des colonnes numériques.

Question 6. Tu fais un clic droit sur une requête et tu choisis **Référence** plutôt que **Dupliquer**. Quelle est la conséquence sur le refresh ?

- a) Aucune différence, les deux créent une copie indépendante des étapes.
- b) La requête référencée reste connectée à la requête source : si tu changes la source, la référence se met à jour automatiquement, alors que la duplication copie toutes les étapes de façon indépendante.
- c) Référence ne fonctionne qu'avec des requêtes sur dossier.
- d) Dupliquer crée un lien live vers la source, Référence copie les étapes une fois pour toutes.

Niveau 2 : pièges classiques.

Sept questions où la requête semble marcher, mais le chiffre ou la structure devient faux sans message d'erreur visible.

Question 7. Tu convertis une colonne `montant` en nombre avec `Type modifié`, puis tu ajoutes une étape pour retirer les caractères non numériques du texte brut. Au clic sur cette nouvelle étape, Power Query renvoie une erreur sur toute la colonne. Pourquoi ?

- a) Power Query ne peut pas contenir deux étapes de transformation sur la même colonne.
- b) Il manque un rafraîchissement manuel de la requête.
- c) La colonne est déjà de type nombre : les fonctions de texte ne s'appliquent plus, il fallait nettoyer le texte avant de changer le type.
- d) La colonne `montant` a été renommée entre les deux étapes.

Question 8. Tu utilises `Supprimer les doublons` sur une colonne `client_id`, dans une table qui n'est pas triée par date. Quel est le piège ?

- a) Aucun piège : Power Query garde toujours la ligne la plus récente.
- b) La suppression des doublons échoue silencieusement si la table contient plus de 10 000 lignes.
- c) Il faut obligatoirement dépivoter la table avant de supprimer les doublons.
- d) Power Query garde la première occurrence rencontrée dans l'ordre actuel des lignes, qui peut être n'importe laquelle si tu n'as pas trié avant : trie d'abord sur le critère qui doit primer.

Question 9. Une colonne texte importée d'un vieux fichier Excel affiche des espaces qui ne disparaissent pas après un `Nettoyer/Text.Trim`, et les jointures sur cette colonne échouent. Quelle est la cause la plus probable ?

- a) Le TRIM classique ne gère pas les espaces insécables (caractère Unicode non-breaking space) : il faut un remplacement explicite de ce caractère.
- b) `Text.Trim` ne fonctionne que sur les colonnes numériques.
- c) La colonne contient des NULL, que TRIM transforme en espace.
- d) Il manque une étape `Type modifié` avant le TRIM.

Question 10. Après une étape `Fusionner (Merge)`, la nouvelle colonne affiche « Table » dans chaque cellule au lieu des colonnes attendues de la table jointe. Que s'est-il passé ?

- a) La jointure a échoué et Power Query affiche un message d'erreur générique.
- b) Il manque de cliquer sur l'icône d'expansion de la colonne fusionnée pour choisir les colonnes à extraire de la table jointe.
- c) Il faut convertir la colonne en type Texte avant de pouvoir la lire.
- d) La table jointe doit d'abord être dépivotée.

Question 11. Tu veux lister uniquement les clients qui n'ont jamais passé commande. Dans l'interface `Fusionner`, quel type de jointure choisir ?

- a) Jointure interne (Inner).
- b) Jointure externe gauche (Left Outer), en gardant les lignes sans expansion.
- c) Anti-jointure externe gauche (Left Anti), qui garde seulement les lignes de gauche sans correspondance à droite.
- d) Jointure externe complète (Full Outer).

Question 12. Une colonne `montant` contient des erreurs après un changement de type (des valeurs textuelles non convertibles). Tu cliques sur `Remplacer les erreurs avec la valeur 0`, plutôt que `Supprimer les erreurs`. Quel est le risque business ?

- a) Aucun risque, les deux options donnent un résultat identique.
- b) Remplacer les erreurs supprime automatiquement toute la colonne.
- c) Il faut toujours privilégier Remplacer les erreurs pour ne perdre aucune ligne.
- d) Remplacer par 0 fausse silencieusement les moyennes et totaux, alors que supprimer les lignes réduit la base mais garde les valeurs restantes sincères : mieux vaut comprendre d'abord pourquoi ces lignes sont en erreur.

Question 13. Un classeur Excel avec des requêtes Power Query est envoyé à un collègue sur un poste configuré en anglais (US). Le fichier source CSV utilise la virgule comme séparateur décimal (format français). Au refresh chez le collègue, les nombres sont mal interprétés. Quelle est la cause la plus probable ?

- a) Power Query utilise par défaut les paramètres régionaux du système ou ceux définis à l'étape `Changer le type` avec la `locale`, qui ne correspondent pas au format du fichier source.
- b) Le format CSV n'est jamais compatible entre deux pays différents.
- c) Il faut toujours convertir le CSV en fichier Excel avant de l'importer.
- d) Le problème vient uniquement de la version d'Excel installée.

Niveau 3 : ce qui casse le refresh.

Sept questions sur l'ordre des étapes, les paramètres et le code M : là où se joue le 17/20, chez un collègue, sur un autre poste.

Question 14. Dans l'éditeur de requêtes, tu déplaces l'étape `Type modifié` (qui convertit une colonne en date) avant l'étape `Filtrer les lignes` qui filtrait justement cette colonne en tant que texte. Au refresh, la requête casse. Pourquoi ?

- a) Power Query interdit de réordonner les étapes après leur création.
- b) L'étape `Filtrer les lignes` référence encore la version texte de la colonne ; une fois le type changé plus tôt dans la chaîne, la comparaison du filtre ne matche plus le format attendu et la requête renvoie une erreur.
- c) Il manque de renommer l'étape après le déplacement.
- d) Le filtre doit toujours être la toute première étape d'une requête.

Question 15. Tu renomes une colonne à l'étape 3 d'une requête (« Ville » devient « Ville_client »). L'étape 7, plus loin, référence encore `[Ville]` dans son code M. Que se passe-t-il au refresh ?

- a) Power Query renomme automatiquement la référence dans toutes les étapes suivantes.
- b) Le renommage à l'étape 3 est ignoré tant que l'étape 7 n'est pas modifiée.
- c) L'étape 7 échoue avec une erreur de colonne introuvable, car chaque étape référence le nom de colonne tel qu'il existait au moment de sa création, sans mise à jour rétroactive.
- d) Power Query fusionne automatiquement les deux noms de colonnes.

Question 16. Une requête sur dossier combine 12 fichiers Excel mensuels. Le fichier de mars a une colonne en plus par rapport aux autres. Que se passe-t-il par défaut, et comment sécuriser le refresh ?

- a) Power Query ignore automatiquement les colonnes en trop, aucune action nécessaire.
- b) Il faut supprimer manuellement le fichier de mars du dossier avant chaque refresh.
- c) Le problème ne peut se résoudre qu'en repassant par Excel classique, sans Power Query.
- d) La combinaison échoue ou produit des colonnes vides selon les fichiers ; il faut passer par `Transformer l'exemple de fichier` pour définir une fonction de transformation robuste, tolérante aux colonnes en plus ou en moins.

Question 17. Une requête utilise un paramètre `CheminDossier` pour pointer vers un dossier partagé, mais une étape plus bas dans la requête contient un chemin de fichier écrit en dur pour un fichier annexe. Le classeur est déplacé sur un autre poste. Quel est l'effet au refresh ?

- a) La requête plante sur l'étape au chemin codé en dur, alors que le reste fonctionne : un paramètre ne sécurise que les étapes qui l'utilisent réellement, pas toute la requête.
- b) Aucun effet, le paramètre écrase automatiquement tous les chemins de la requête.
- c) Le paramètre devient invalide dès qu'un chemin en dur existe ailleurs dans la requête.
- d) Power Query remplace automatiquement le chemin en dur par le paramètre au refresh.

Question 18. Une colonne conditionnelle empile plusieurs règles : si montant > 1000 alors « gros compte », si montant > 100 alors « moyen compte », sinon « petit compte ». Un montant de 1500 se retrouve classé « moyen compte ». Où est l'erreur ?

- a) Power Query évalue toujours la dernière règle en priorité.
- b) Les règles sont dans le mauvais ordre : Power Query évalue les conditions du haut vers le bas et applique la première qui matche ; il fallait mettre la règle « > 1000 » avant « > 100 ».
- c) Il faut utiliser une colonne personnalisée en M plutôt qu'une colonne conditionnelle pour ce cas.
- d) Le problème vient d'un mauvais type de données sur la colonne montant.

Question 19. Un tableau Excel affiche des dates comme du texte après un import CSV. Le format américain du fichier source (MM/JJ/AAAA) a été importé avec une étape `Type modifié : Date` sans préciser de locale. Que se passe-t-il pour une date comme 03/04/2024 ?

- a) Power Query refuse l'import et affiche une erreur bloquante sur toute la colonne.
- b) Le problème ne peut jamais être corrigé, il faut ressaisir les dates manuellement.
- c) Sans locale précisée, Power Query applique les paramètres régionaux du système ; si celui-ci est en français, 03/04/2024 est lu comme le 3 avril alors que la source voulait dire le 4 mars : mieux vaut utiliser `Changer le type` avec la locale en fixant explicitement l'anglais (États-Unis).
- d) Power Query convertit toujours les dates au format ISO, quelle que soit la locale.

Question 20. Pour rendre une requête robuste face à des fichiers sources dont le nombre de colonnes varie d'un mois à l'autre, quelle approche côté M est la plus fiable ?

- a) Sélectionner les colonnes par leur position (colonne 1, colonne 2...) car l'ordre est toujours garanti.
- b) Ignorer le problème : Power Query s'adapte automatiquement à n'importe quelle structure de fichier.
- c) Toujours utiliser `Table.Combine` sans transformation préalable, quelle que soit la structure des fichiers.
- d) Sélectionner explicitement les colonnes par leur nom avec `Table.SelectColumns`, en gérant les absences avec `MissingField.UseNull` plutôt que de compter sur la position ou le nombre total de colonnes.

Solutions et explications.

Un point par bonne réponse. Compte ton score, puis relis surtout les questions que tu ne peux pas expliquer à voix haute à un collègue.

- 1. a)** Type modifié ne change pas les valeurs, il fixe la nature de la colonne pour les étapes suivantes. Le piège classique : croire que ça nettoie déjà les valeurs mal formées.
- 2. b)** Fusionner croise deux tables sur une clé commune (colonnes en plus), Ajouter empile des tables de même structure (lignes en plus). Confondre les deux casse la logique de la requête, pas seulement le résultat visuel.
- 3. c)** Cette étape consomme la première ligne comme en-têtes et décale tout le reste. Piège fréquent : l'appliquer deux fois, ou l'appliquer avant d'avoir supprimé des lignes d'en-tête parasites du fichier source.
- 4. d)** Dépivoter transpose des en-têtes de colonnes (mois, produits...) en deux colonnes Attribut/Valeur, format long indispensable pour agréger ou faire un TCD propre ensuite.
- 5. a)** Remplacer les valeurs agit cellule par cellule sans changer le nombre de lignes ; Filtrer élimine des lignes entières. Les confondre fait disparaître des données qu'on voulait seulement corriger.
- 6. b)** Une référence reste dépendante de la requête source et hérite de ses futures modifications ; une duplication fige une copie indépendante des étapes, utile pour tester sans casser l'original.
- 7. c)** Une fois la colonne convertie en nombre, les fonctions de texte n'ont plus rien à traiter : le nettoyage textuel doit précéder le changement de type, jamais l'inverse.
- 8. d)** Supprimer les doublons garde la première ligne rencontrée dans l'ordre courant, pas la plus pertinente. Sans tri préalable sur le critère qui doit primer (date la plus récente, montant le plus élevé...), le résultat est arbitraire.
- 9. a)** L'espace insécable (NBSP, code Unicode 160) n'est pas reconnu comme un espace ordinaire par TRIM/Nettoyer : il faut le remplacer explicitement, sinon les comparaisons et jointures échouent en silence.
- 10. b)** Une colonne fusionnée reste une colonne de tables tant qu'on n'a pas cliqué sur l'icône d'expansion pour choisir les colonnes à en extraire : oublier cette étape est la cause numéro un des « Table » qui traînent dans un export.
- 11. c)** L'anti-jointure gauche isole précisément les lignes de la table de gauche sans correspondance à droite : c'est la seule option des quatre qui répond à « jamais commandé », les autres gardent ou dupliquent les clients actifs.
- 12. d)** Remplacer par 0 fausse discrètement les agrégats (moyennes tirées vers le bas, totaux qui semblent complets) ; supprimer réduit la base mais garde les chiffres restants fiables. Le vrai réflexe senior : comprendre la cause de l'erreur avant de choisir.
- 13. a)** Sans locale explicite, Power Query lit un nombre selon les paramètres régionaux du poste ou de l'étape Type modifié : un fichier français ouvert sur un poste anglais inverse virgule et point, et le total change sans qu'aucune erreur ne s'affiche.
- 14. b)** Chaque étape dépend de l'état produit par celle d'avant. Déplacer un changement de type avant un filtre qui compare encore du texte casse la comparaison : l'ordre des étapes appliquées n'est jamais neutre.
- 15. c)** Le code M de chaque étape fige les noms de colonnes tels qu'ils existaient au moment où l'étape a été écrite. Renommer plus tôt ne se propage pas automatiquement : c'est la cause numéro un des requêtes qui cassent après un simple renommage.
- 16. d)** Par défaut la combinaison de dossier applique une fonction basée sur le premier fichier échantillonné ; des colonnes en plus ou en moins ailleurs cassent le refresh. Repasser par « Transformer l'exemple de fichier » permet d'écrire une fonction tolérante aux écarts entre fichiers.
- 17. a)** Un paramètre ne sécurise que les étapes qui l'appellent explicitement. Un chemin codé en dur ailleurs dans la même requête reste un point de rupture au moindre changement de poste ou d'arborescence.
- 18. b)** Power Query évalue les règles conditionnelles dans l'ordre où elles sont écrites et s'arrête à la première qui matche : une règle large placée avant une règle précise l'emporte à tort. L'ordre des règles est aussi important que leur contenu.
- 19. c)** Sans locale fixée à l'étape de conversion, Power Query utilise celle du système : jour et mois s'inversent silencieusement sur un fichier venu d'un autre pays. Fixer la locale de la source, pas celle du poste, évite l'erreur.
- 20. d)** Filtrer par position suppose un ordre de colonnes stable, ce qui casse dès qu'un fichier source change. Sélectionner par nom avec gestion explicite des colonnes absentes rend la requête robuste face à des sources qui évoluent.

Fait main, en solo.

J'ai vu trop de classeurs partagés casser au refresh sur le poste d'un collègue, pour un chemin codé en dur ou une locale jamais fixée. Si ce QCM t'a aidé, partage-le : il peut éviter cette galère à quelqu'un d'autre. Et si tu veux que je traite un piège Power Query précis, dis-le moi en commentaire.

Dylan

